

计算题(本题共 1 小题, 满分 55 分)

如图所示: 输电线路的保护 1、保护 2 均装有三段式电流保护, 已知 $K'_{rel} = 1.2, K''_{rel} = 1.15, K'''_{rel} = 1.2, K_{re} = 0.85, K_{cs} = 1.5$ 电源相电势为: $E_{\phi} = \frac{35}{\sqrt{3}} kV, Z_{Smin} = 1.4\Omega, Z_{Smax} = 2.3\Omega, Z_{MN} =$

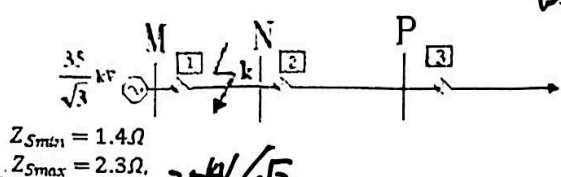
$10\Omega, Z_{NP} = 14\Omega, I_{Lmax} = 200A, t'''_{set,2} = 1.0s$

(1) 试对保护 1 进行无时限电流速断保护、限时电流速断保护和定时限过电流保护整定计算[包括整定电流、动作时间、保护范围(最大保护范围大于 50%, 最小保护范围大于 20%)或灵敏度

校验 $K''_{sen} > 1.25, K'''_{sen, \text{近}} > 1.5, K'''_{sen, \text{远}} > 1.25,]$

(2) 在 MN 线路的 k 点发生最大方式下的两相短路, 此时 $Z_{Mk} = 6.2\Omega$, 保护 1 的无时限电流速断保护(I 段)是否动作? 为什么? 请说明理由。

(3) 分别阐述当 MN 线路末端发生故障和 NP 线路首端发生相间短路时各保护和断路器的动作情况?



$$(1) I_{kN, max} = \frac{35kV/\sqrt{3}}{1.4 + 10} = 1.77 kA$$

$$I_{set,1}^I = 1.2 \times 1.77 = 2.12 kA$$

$$t_{set,1}^I = 0.5 s$$

$$I_{k, max}^{(3)} = \frac{35kV/\sqrt{3}}{1.4 + Z_{max}} = 2.12 \quad Z_{max} = 8.13$$

$$\frac{Z_{max}}{Z_{MN}} = \frac{8.13}{10} \times 100\% = 81.3\%$$

$$I_{kmin}^{(2)} = \frac{\sqrt{3} \cdot 35kV/\sqrt{3}}{2.3 + Z_{min}} = 2.12 \quad Z_{min} = 5.95$$

$$\frac{Z_{min}}{Z_{MN}} = \frac{5.95}{10} \times 100\% = 59.5\%$$

$$(2) I_{k, max, P}^{(3)} = \frac{35kV/\sqrt{3}}{1.4 + 10 + 14} = 0.796 kA$$

$$I_{set,1}^{II} = 1.15 \times 1.2 \times 0.796 = 1.098 kA$$

$$t_{set,1}^{II} = 0.5 s$$

$$I_{kmin}^{(2)} = \frac{\sqrt{3} \cdot 35kV/\sqrt{3}}{2.3 + 10} = 1.42 kA$$

$$K_{sen}^{(2)} = \frac{1.42}{1.098} = 1.29$$

$$(3) I_{set,1}^{III} = \frac{1.2 \times 1.5}{0.85} \times 200 = 0.424 kA$$

$$t_{set,1}^{III} = 1.5 s$$

$$I_{k, min, P}^{(2)} = \frac{\sqrt{3} \cdot 35kV/\sqrt{3}}{2.3 + 10 + 14} = 0.665 kA$$

$$K_{sen,1}^{II} = \frac{1.42}{0.424} = 3.35$$

$$K_{sen,2}^{II} = \frac{0.665}{0.424} = 1.57$$

$$(2) I_{k, max}^{(2)} = \frac{\sqrt{3} \cdot 35kV/\sqrt{3}}{1.4 + 6.2} = 2.30 kA$$

$> I_{set,1}^I$ I 段动作

(3) MN 线路末端发生故障, 保护 1 的 I 段 II 段启动, 由 II 段将故障切除, II 段返回。

NP 首端发生故障, 保护 1 的 II 段 II 段启动, 保护 2 的 I 段 II 段 II 段启动, 最后由保护 2 的 I 段将故障切除, 其他保护返回。

东南大学成贤学院考试卷 (过程检测卷 1) 答案

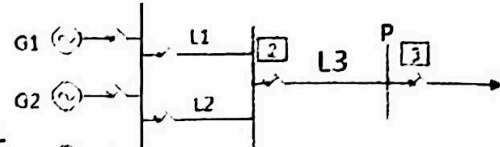
班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 得分 _____

二、计
如

一、问答题 (本题共 3 小题, 满分 45 分)

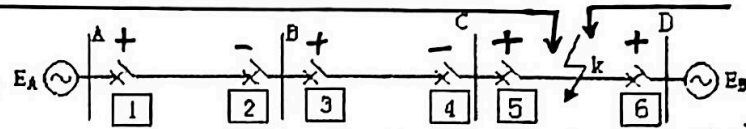
1. 已知: $Z_{G1} = Z_{G2} = Z_{G3} = 3\Omega$, $Z_{L1} = Z_{L2} = 8\Omega$, $Z_{L3} = 10\Omega$ 。该电网为 $35/\sqrt{3}$ kV 电网。(1) 求图中

电源到保护 2 之间的系统最大运行方式下的等值阻抗和最小运行方式下的等值阻抗。(2) 相间短路电流大小与哪些因素有关? (3) 求出 P 点故障时的最大相间短路电流和最小相间短路电流。(15 分)



(1) $Z_{smax} = Z_{G1} // Z_{G2} // Z_{G3} + Z_{L1} // Z_{L2} = \frac{3}{3} + \frac{8}{2} = 5\Omega$
 $Z_{smin} = Z_{G1} + Z_{L1} = 3 + 8 = 11\Omega$ (2) 运行方式, 故障点远近, 短路类型
 (3) $I_{k,max} = \frac{35/\sqrt{3}}{5 + 10} = 1.35 \text{ kA}$ $I_{k,min} = \frac{\sqrt{3} \cdot 35/\sqrt{3}}{11 + 10} = 0.83 \text{ kA}$

2. 如图线路 A-B、B-C、C-D 均为双电源网络, 线路各保护均为方向性过电流保护, 请简述当 k 点发生故障时, 各保护和各断路器的动作情况? (12 分)



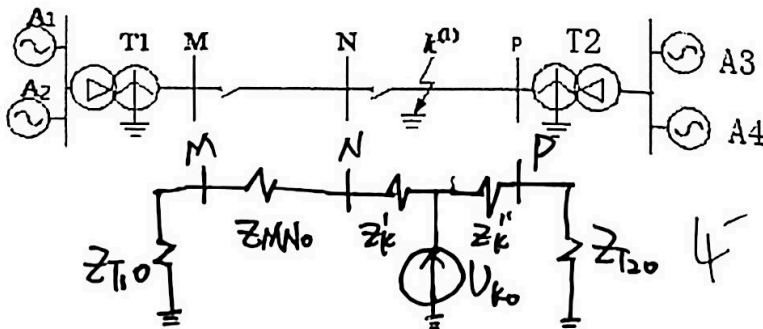
k 点时, 由短路电流流向可知 kW_1, kW_3, kW_5, kW_6 为正, kW_2, kW_4 为负, 左侧. 保护 1, 3, 5 按正侧电源网络整定, 保护 5 将动作, 保护 1, 3 返回, 右侧保护 6 动作将 6 切除. 保护 2, 4 反方向, 保护不动。

3. (1) 请画出下列网络 K 点发生接地故障时的零序网络图。该系统属 大电流 (大电流, 小电流) 接地系统。发生接地故障采用 零序电流 (零序电流、零序电压) 保护 (切除故障、发信号)。

(2) 单相接地故障时流过故障点的零序电流计算公式为: $I_{k0}^{(1)} = E_0 / (Z_{12} + Z_{0\Sigma})$

(3) 两相接地故障时流过故障点的零序电流计算公式为: $I_{k0}^{(1,1)} = E_0 / (Z_{12} + 2Z_{0\Sigma})$

(4) 如何保证断路器不同期合闸时零序电流 I 段保护不误动作? (18 分)



(1)

(4) 零序 I 段保护 增加延时 $t=0.1s$ 用来躲过断路器三相触头不同时合上时的零序电流。